

学号： 2106410110



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年 秋 季学期

设计题目： 威马野汽车租赁

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 刘静伟

一、题目名称：威马野汽车租赁

随着人们生活水平的提高，汽车租赁逐渐成为一种流行的出行方式。据中国汽车租赁协会发布的数据，2022 年，中国汽车租赁市场规模达到 1200 亿元，同比增长 20%。汽车租赁 app 作为汽车租赁行业的重要组成部分，在用户租车过程中发挥着重要作用。

二、系统分析与设计

2.1 需求分析。

汽车租赁市场的蓬勃发展

随着人们对便捷出行的需求增加，汽车租赁行业正逐步崭露头角。威马野汽车租赁 App 应当充分抓住这一趋势，提供便捷、高效的租车服务。根据行业数据，预计未来几年汽车租赁市场将持续增长，因此 App 的优化和创新对于提高竞争力至关重要。

传统汽车租赁方式存在问题

传统汽车租赁方式存在一系列问题。租车流程繁琐，支付安全难以保障，用户体验不佳等因素影响了租车者的租车决策。因此，开发一个现代化、便捷的汽车租赁 App 对于提高租车业务的竞争力和用户满意度至关重要。

移动平台的广泛应用

作为全球最大的移动操作系统之一，移动平台拥有庞大的用户基础和丰富的应用生态。基于移动平台的威马野汽车租赁 App 不仅可以更好地服务广大移动用户，还能充分利用移动平台提供的便捷性和实时性等优势，满足租车者对于租车的灵活需求。

2.2 数据分析与设计。

1. 商家表 (d_business)

字段:

s_id: 商家 ID
s_pwd: 密码
s_name: 店名
s_describe: 描述
s_type: 类型
s_img: 头像图片路径

2. 用户表 (d_user):

字段:

- s_id: 用户 ID
- s_pwd: 密码
- s_name: 昵称
- s_sex: 性别
- s_address: 地址
- s_phone、: 联系方式
- s_img: 头像图片路径

3. 汽车表 (d_car):

字段:

- s_car_id: 汽车 ID
- s_business_id: 商家 ID
- s_car_name: 汽车型号
- s_car_des: 汽车描述
- s_car_price: 汽车价格
- s_car_img: 汽车图片路径

4. 订单表 (d_orders):

字段:

- s_order_id: 订单 ID
- s_order_time: 租车时间
- s_order_user_id: 租车人账号
- s_order_user_name: 租车人账号名称
- s_order_user_img: 租车人的头像路径
- s_order_business: 商家账号
- s_order_business_name: 商家账号名称
- s_order_business_img: 商家头像路径
- s_order_business_id: 订单详情 ID
- s_order_sta: 订单状态
- s_order_adress: 取车地址

5. 收货地址表 (d_address):

字段:

- s_id: 收货地址 ID
- s_user_id: 用户 ID
- s_user_name: 收车人
- s_user_address: 收货地址
- s_phone: 联系方式

6. 订单详情表 (d_order_detail):

字段:

s_order_business_id: 订单 ID
s_car_id: 汽车 ID
s_car_name: 汽车型号
s_car_des: 汽车描述
s_car_price: 汽车租金
s_car_img: 汽车图片路径
s_car_time: 租赁时间
s_car_num: 租车的数量

7. 评论表 (d_comments):

字段:

s_comment_id: 评论 ID
s_comment_user_id: 评论用户 ID
s_comment_user_name: 评论用户昵称
s_comment_user_img: 评论用户头像路径
s_comment_content: 评论内容
s_comment_img: 评论的图片路径
s_comment_time: 评论时间
s_comment_business_id: 评论的店铺 ID
s_comment_score: 评论分数

2.3 界面设计。

1. activity_buy_car.xml 功能: 租赁汽车页面的布局。
2. activity_business_my.xml 功能: 商家个人信息管理页面的布局。
3. activity_main.xml 功能: 应用主页面的布局, 可能包含底部导航栏等。
4. activity_business_comment.xml 功能: 商家查看评论页面的布局。
5. activity_add_good.xml 功能: 商家添加车辆页面的布局。
6. activity_order_finish.xml 功能: 订单完成页面的布局。
7. activity_business.xml 功能: 商家主页面的布局。
8. activity_order.xml 功能: 订单管理页面的布局。
9. activity_registered_business.xml 功能: 商家注册页面的布局。
10. activity_update_address.xml 功能: 更新收货地址页面的布局。
11. activity_registered_users.xml 功能: 用户注册页面的布局。
12. activity_update_business_mes.xml 功能: 更新商家信息页面的布局。
13. activity_update_good.xml 功能: 更新商品信息页面的布局。
14. activity_update_pwd.xml 功能: 更新密码页面的布局。
15. activity_update_user_mes.xml 功能: 更新用户信息页面的布局。
16. activity_update_pwd_user.xml 功能: 用户修改密码页面的布局。
17. activity_user_comment.xml 功能: 用户查看评论页面的布局。

- 18. activity_user_address.xml 功能：用户管理收货地址页面的布局。
- 19. activity_user_manage.xml: 功能：用户管理页面的布局。
- 20. activity_user_my_order.xml 功能：用户查看自己订单页面的布局。
- 21. address_list.xml 功能：地址列表的布局。
- 22. address_list_car.xml 功能：汽车地址列表的布局。
- 23. address_user_list.xml 功能：用户地址列表的布局。
- 24. bottom_sheet.xml 功能：底部弹出框的布局。
- 25. business_order_list.xml 功能：商家订单列表页面的布局。
- 26. business_order_list_chuild.xml 功能：商家订单子项的布局。
- 27. buy_car_list.xml 功能：选购列表页面的布局。
- 28. comment_list.xml 功能：评论列表页面的布局。
- 29. car_list.xml 功能：汽车列表页面的布局。
- 30. car_list_user.xml 功能：用户查看汽车列表页面的布局。
- 31. fragment_user_home.xml 功能：用户主页的 Fragment 布局。
- 32. fragment_user_no_finish.xml 功能：用户未完成订单的 Fragment 布局。
- 33. frament_user_my.xml 功能：用户个人信息管理的 Fragment 布局。
- 34. user_order_list.xml 功能：用户订单列表页面的布局。
- 35. user_order_list_comment.xml 功能：用户订单评论页面的布局。

2.4 功能设计。

本系统是一个综合性的威马野汽车租赁 App，主要包括以下几个功能模块：

账号管理：

系统支持分权管理，不同账号拥有不同的权限。管理员拥有最高权限，可以进行权限分配等操作。

汽车商家管理：

汽车商家可以进行汽车商品的增删改查操作，同时可以发布新的汽车信息。汽车信息包括型号、描述、租金、图片等，汽车商家可以根据需求添加或修改汽车信息。此外，汽车商家还可以修改密码和个人信息，提高账号的安全性。

租车者管理：

租车者可以通过系统注册汽车商家或租车者账号，并设置密码。租车者可以查看未处理订单、已完成订单等，并根据订单状态和时间筛选和查看订单信息。租车者还可以查看汽车商家的评论，修改个人信息和密码，以及增删改查收货地址等。

订单管理：

本系统支持租车者和汽车商家进行订单操作，包括查看未处理订单、已完成订单、取消订单和完成订单等。租车者可以根据订单状态和时间筛选和查看订单信息，同时可以查看订单详情和操作订单状态。此外，系统还支持订单导出和打印功能，方便用户管理和跟踪订单。

评论管理：

租车者可以对租赁的汽车进行评价，为其他租车者提供参考。评论内容包括评分、文字评价和图片评价等，租车者可以根据需要进行修改或删除评论，保护租车者的隐私和权益。

地址管理：

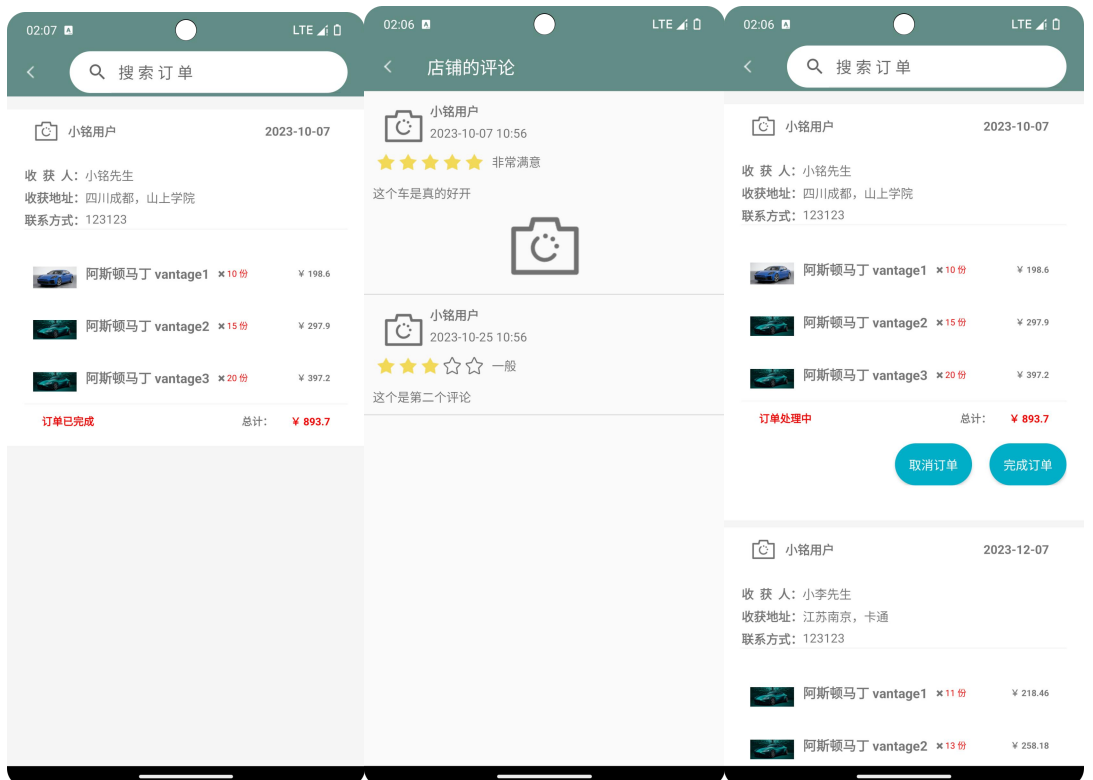
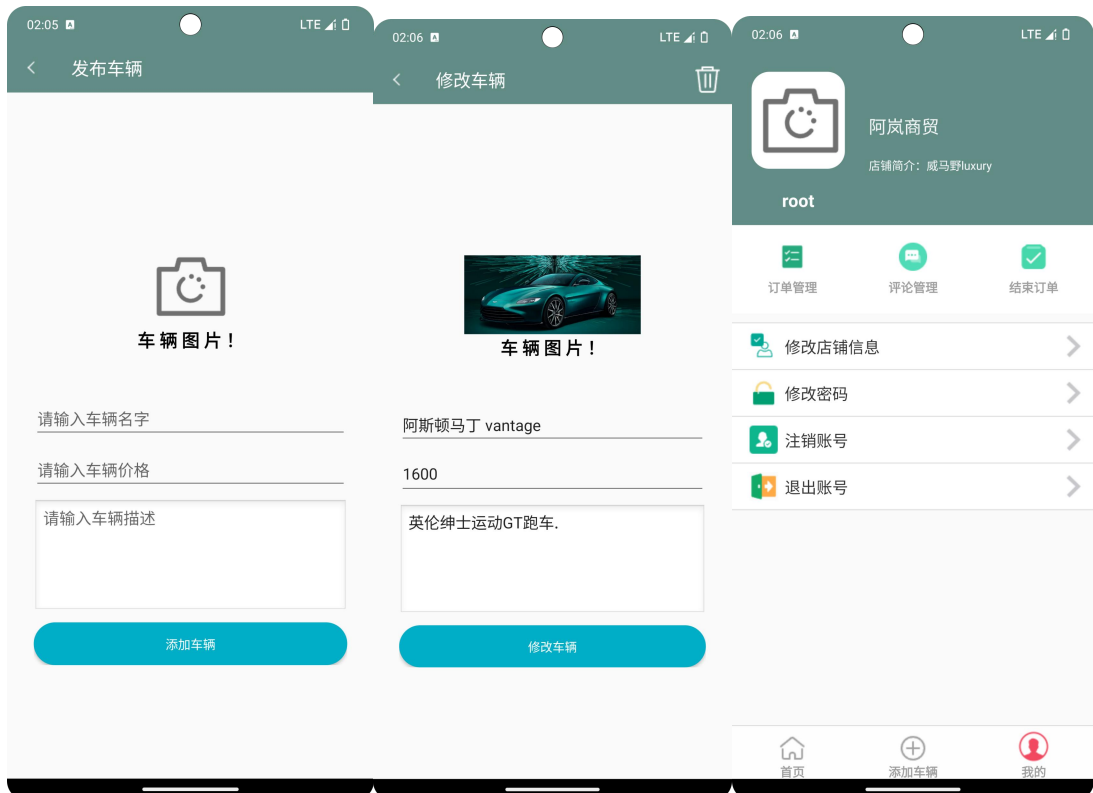
租车者可以添加、删除或修改收车地址，方便租车者在租赁汽车时选择不同的收车地址。系统支持存储多个收车地址，提高租车者的租车体验。

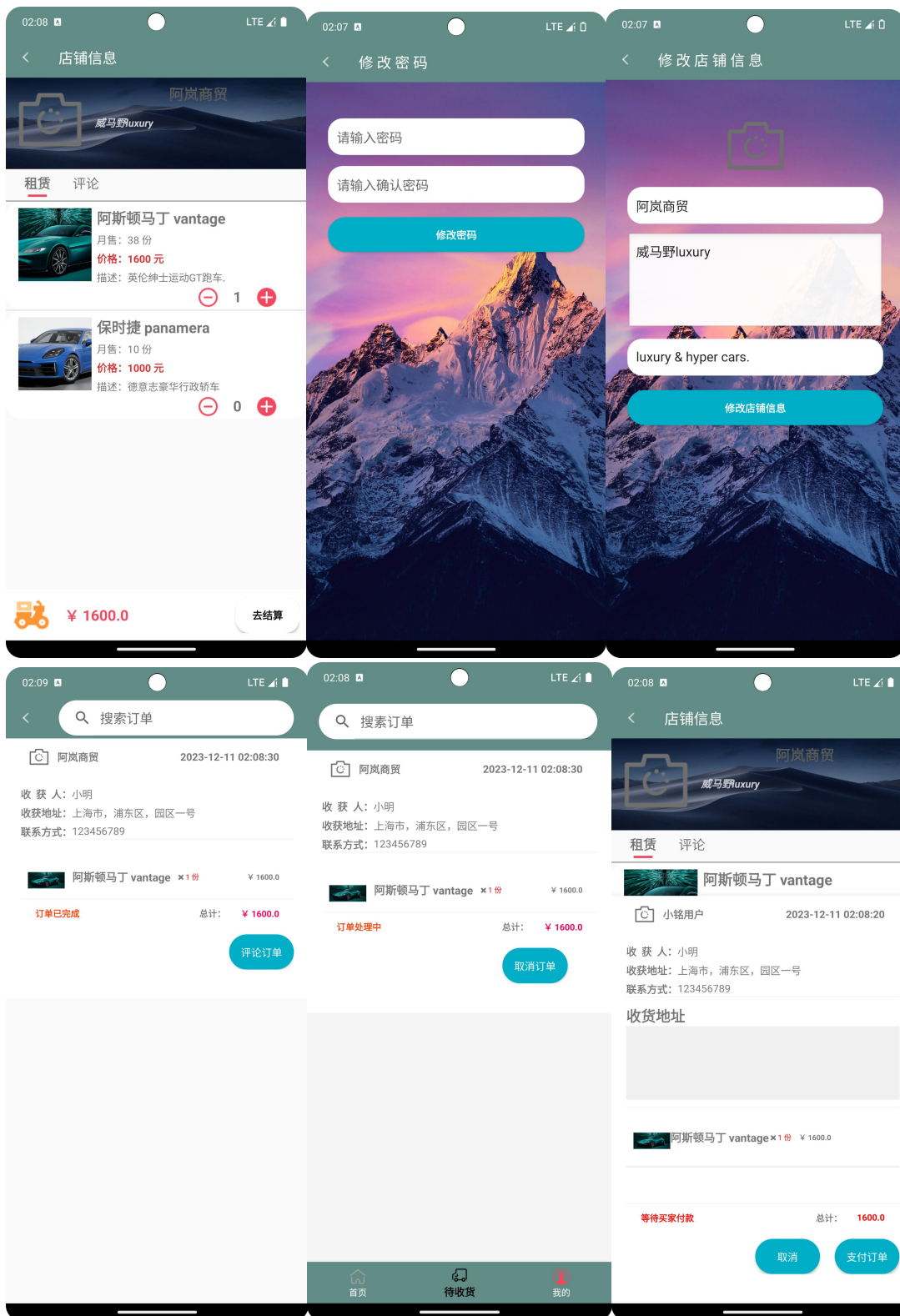
三、系统实现

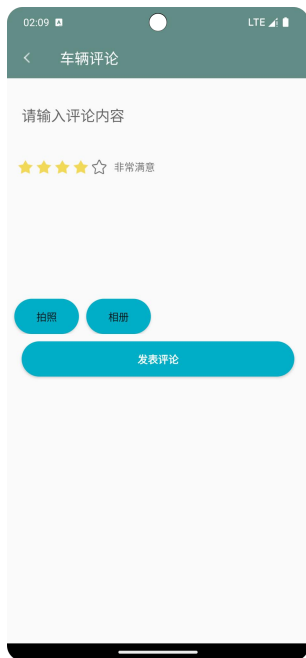
3.1 界面实现。

在手机上运行威马野汽车租赁 App，以下是界面的实现截图。分别是：登录界面，注册界面，商家汽车商品界面，发布汽车商品界面，商家界面，待处理订单界面，店铺评论界面，已完成订单界面，修改店铺信息界面，修改密码界面，租车者界面，租车界面，租车订单处理界面，租车订单完成界面，收车地址界面，添加收车地址界面，更改个人信息界面，查看租赁汽车的店铺信息界面。共 18 个界面。









3.2 程序实现。

SQLite 数据库的实现，下面只展示了创建商家表的 java 代码的实现。

//写一个数据库得名字

private static final String DB_NAME="db_takeaway.db";*//数据库得名字*

public static SQLiteDatabase db=null;*//通过 db 进行操作数据库*

private static final int VERSION=47;*//版本 //每一次对数据库脚本的更新都需要将这个数字进行加 1*

private Context context;

public DBUtil(Context context) {

super (context, DB_NAME, null, VERSION, null);

this.context=context;

}

db.execSQL("PRAGMA foreign_keys = false");

byte tx[]=getImg(R.drawable.upimg);

//将二进制转换成图片

String uuid=Tools.getUUID();

String filePath=Tools.getImagePath()+"/"+uuid+"tx.png";

Tools.saveByteArrayAsPng(tx, filePath, context);

//分为商家表和用户表，第一步先创建一个商家表

```

db.execSQL("drop table if exists d_business");//如果这表存在则删除
//商家 ID, 密码, 店名, 描述, 类型
db.execSQL("create table d_business(s_id varchar(20) primary key, " +
    "s_pwd varchar(20), " +
    "s_name varchar(20), " +
    "s_describe varchar(200), " +
    "s_type varchar(20), " +
    "s_img varchar(255))");//如果这表存在则删除
UserDao. addBusiness(db, "root", "123456", "阿岚商贸", "便宜又放心", "租赁商
铺.", filePath);

```

对数据库的操作有：添加商品，查看店家所有汽车，店家评论，店铺个人界面信息修改，订单实现，订单结束，注册店家，注册用户，更新店家信息，更新用户个人信息，修改密码等操作。下面以修改密码为例，给出代码。

```

public class UpdatePwdActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_update_pwd);
        //通过按钮的点击时间实现修改密码 update_business_pwd_button
        SharedPreferences sharedPreferences=getSharedPreferences("data",
Context.MODE_PRIVATE);
        String account=sharedPreferences.getString("account", "");
        EditText one= findViewById(R.id.update_business_pwd_one);
        EditText two= findViewById(R.id.update_business_pwd_two);
        Button button= findViewById(R.id.update_business_pwd_button);
        button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String oneT=one.getText().toString();
                String twoT=two.getText().toString();
                if(oneT.isEmpty()){
                    Toast.makeText(UpdatePwdActivity.this, "请输入密码",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }else if(twoT.isEmpty()){
                    Toast.makeText(UpdatePwdActivity.this, "请输入请确认密
码", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }else if(!oneT.equals(twoT)){
                    Toast.makeText(UpdatePwdActivity.this, "两次密码不一致

```

```

", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }else{
            int a=UserDao.updateBusinessUserPwd(account, oneT);
            if(a==1){
                Toast.makeText(UpdatePwdActivity.this, "修改密码成功", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }else{
                Toast.makeText(UpdatePwdActivity.this, "修改密码失败", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        }
    }
});
//实现返回功能
Toolbar toolbar=findViewById(R.id.update_business_pwd);
toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        Intent intent=new
Intent(UpdatePwdActivity.this, BusinessMyActivity.class);
        startActivity(intent);
    }
});
}
}

```

3.3 运行与测试。

为了确保系统的稳定性和可靠性，我们对各个功能模块进行了详细的测试，包括但不限于：账号注册与登录、商品管理、订单处理、评论管理、收货地址管理等。测试结果表明，各模块运行稳定，基本满足用户需求。同时，我们对系统进行了性能测试和安全测试，以验证系统的性能 and 安全性。性能测试主要包括响应时间、吞吐量和资源利用率等方面的测试；安全测试主要包括漏洞扫描、安全审计和数据加密等方面的工作。

4.4 难点和亮点。

针对 Android 平台的一个汽车租赁管理系统设计和实现过程。该系统实现了账号分权、注册商家和用户、商品增删改查、订单管理、评论管理以及收货地址管理等主要功能模块。车辆租赁系统的开发难点主要在于数据库设计和程序实现。数据库设计需要考虑到系统的功能需求和数据的完整性，程序实现需要考虑到系统的性能和安全性。

本系统基于 Android 平台开发，采用 Java 语言编写。采用 MVC 模式进行设计，将业务逻辑、数据访问和界面显示分离，提高代码的可维护性和可重用性。数据库采用 SQLite，支持轻量级数据存储和快速查询。同时，使用 HTTP 协议进行网络通信，实现数据的远程访问和同步。在开发过程中，我们采用了 Android Studio 作为开发工具，使用了 Gradle 构建工具进行项目构建和依赖管理。

难点：

账号安全性保障：

- a) 采用加密算法确保用户账号密码的安全存储，以防密码泄漏和账号被盗风险。
- b) 实施支付过程中的安全性措施，预防支付信息被窃取或篡改。

多语言支持：

- a) 处理多语言切换可能涉及到文本翻译和布局调整，需要考虑用户界面的本地化和国际化。

用户反馈追踪：

- a) 实现用户对租赁汽车的评论和评分，确保商家能够追踪和回应用户的反馈。

Android 平台适配：

- a) 确保在不同尺寸和分辨率的 Android 设备上有良好的界面适配。
- b) 处理 Android 版本兼容性，确保应用程序在不同 Android 版本上稳定运行。

订单状态管理：

- a) 实现订单状态的准确管理，确保订单在各种情况下都能正确地展示和处理。

亮点：

权限管理系统：

a) 设计一个灵活的权限管理系统，确保管理员、商家和租车者有不同的操作权限，提高系统的安全性和可控性。

用户友好界面：

a) 设计直观、易用的用户界面，提升用户体验，使用户能够轻松地浏览汽车信息、进行租车和管理订单。

订单管理和导出功能：

a) 提供便捷的订单管理功能，包括查看订单状态、订单详情以及方便的订单导出和打印功能，使用户更好地追踪和管理订单。

收车地址管理：

a) 实现收车地址的灵活管理，租车者能够方便地添加、删除或修改收车地址，提高租车体验。

评论管理：

a) 允许租车者对租赁的汽车进行评价，提供多样化的评论内容，帮助其他租车者做出租车决策。

技术实现和开发工具：

a) 采用 SQLite 数据库引擎，提供轻量级、高效的数据存储。

b) 利用 Android Studio 作为开发工具，使用 Gradle 构建系统进行项目构建和依赖管理。

系统测试和优化：

a) 进行全面的系统测试，包括性能测试和安全测试，通过测试和用户反馈进行系统的优化和改进，提高系统的质量和稳定性。

四、总结体会

我负责的是软件的所有前端界面设计环节，在商家信息管理方面，我需要对商家的信息数据库结构进行测试检查。在商家和用户交互方面，我需要考虑交互界面是否流畅、易用符合商家需求。在 XML 界面设计方面，我需要设计界面的美观性和易用性，以便使用的人能心情舒畅。

通过设计威马野汽车租赁 App，我深入了解了 SQLite 和 Android Studio。SQLite 具有以下几个优点：作为嵌入式数据库引擎，无需独立的服务器进程运

行，以单个文件形式存储数据库；轻量级、高效，适用于移动设备和嵌入式系统；支持标准 SQL 查询语言，易于学习和使用；支持事务，有助于处理复杂的数据操作；跨平台运行，可在多个操作系统上使用。在商家信息管理方面，我学会了如何规范化数据，并设计出一个合理的数据库结构。这对我以后的开发工作非常有帮助，因为数据库是软件系统的核心，数据的规范化和数据库结构的合理性会影响软件系统的性能和可靠性。

在商家和用户交互方面，我学会了如何考虑到用户的需求，并设计出一个流畅、易用的交互界面。这对我以后的开发工作也很重要，因为用户体验是软件系统的重要组成部分，好的用户体验可以提高软件系统的用户满意度。

在 XML 界面设计方面，我学会了如何考虑到界面的美观性和易用性。这对我以后的开发工作也很有帮助，因为界面设计是软件系统的重要组成部分，好的界面设计可以提高软件系统的用户体验。

威马野汽车租赁 App 应对汽车租赁市场的蓬勃发展，充分满足用户对便捷出行的需求。在需求分析中，考虑到汽车租赁市场规模的增长，App 应通过优化和创新提高竞争力。传统汽车租赁方式存在的问题，如繁琐的租车流程和支付安全难以保障，需要通过现代化、便捷的 App 解决。移动平台的广泛应用是威马野汽车租赁 App 的优势，可以更好地服务广大移动用户，提供便捷性和实时性，满足租车者的灵活需求。

通过这次项目的开发，我提高了自己的编程能力和设计能力，也积累了宝贵的实践经验。我相信这些经验将对我未来的职业发展有所帮助